6

Лекция 13–14 октября

Функции

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Функции и отображения

> *Функция ненасыщена (ungesättigt): она содержит место, которое заполняется аргументом.*
>
> ***— Готлоб Фреге***

Функция

С функциями вы работали давно: школьные x^2, `sqrt`, sin, правила из матанализа. Каждое такое правило сопоставляет входу выход, и вы умеете считать значения.

Теперь — точное определение. Материал прошлой лекции даёт язык: функция — частный случай бинарного отношения.

Определение 1

Функция из A в B — бинарное отношение $f \subseteq A \times B$, которое:

- *лево-тотально* (*left-total*): для каждого $a \in A$ найдётся $b \in B$ с $(a, b) \in f$;
- *право-уникально* (*right-unique*): из $(a, b_1) \in f$ и $(a, b_2) \in f$ следует $b_1 = b_2$.

У функций имена короче: лево-тотальность называют просто тотальностью, право-уникальность — функциональностью.

Нотация функции

Второе условие разрешает привычную запись.

Если $(a, b) \in f$, пишем $f(a) = b$ и говорим «значение функции f в точке a».

Без функциональности запись была бы двусмысленной: у a могло бы быть несколько пар с разными b. Функциональность оставляет ровно одну пару, поэтому $f(a)$ определено однозначно.

Оба условия определения сжимаются в одну строку:

$$\forall a \in A \exists! b \in B.\, (a, b) \in f.$$

Задача без формулы

Формула-выражение вроде $x^2 + 1$ — уже рецепт вычисления, ведь собрана из вычислимых операций.

Формула-определение называет функцию, но не говорит, как вычислять значения.

Правило «найти наибольшее простое число, меньшее n» задаёт функцию без формулы: пользоваться им приходится перебором от n вниз.

Задача — найти способ вычислять то, что уже определено.

Функция Дирихле

Зеркальный случай — определение есть, а способа вычислить значения нет.

Определение 2 (Дирихле, 1829)

$$D(x) = \begin{cases} 1 \text{ если } x \in \mathbb{Q} \\ 0 \text{ если } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

До Дирихле функцией считали только аналитическое выражение — этот пример покончил с ограничением.

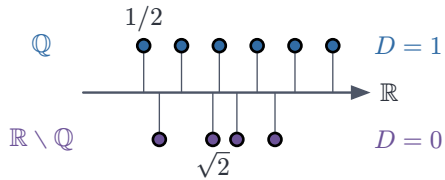
Пример (Значения)

$D(1/2) = 1$ (рациональное), $D\left(\sqrt{2}\right) = 0$, $D(\pi) = 0$ (иррациональные).

Формула проста, вычисление нет: чтобы узнать $D(x)$, нужно знать про x всё.

График Дирихле

Каждой точке оси отвечает значение $D(x) \in \{0, 1\}$ — попробуем нарисовать такой график.



Рациональные точки подняты на единицу, иррациональные лежат на нуле. Между любыми двумя точками одного цвета найдётся точка другого, поэтому кривой не получается: ни дуги, ни скачка — график нельзя провести ни одним непрерывным движением руки. Это пример функции, у которой график есть точечно, но нет рисуночно.

Примеры функций

Определение проверяется на маленьких множествах.

Пример

$A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$.

- $f_1 = \{(1, a), (2, b)\}$ — функция.
- $f_2 = \{(1, a), (1, b)\}$ — не функция: входу 1 отвечают два выхода.
- $f_3 = \{(1, a)\}$ — функция на $\{1\}$, но не на $\{1, 2\}$: вход 2 ни с чем не сопоставлён.

Сколько всего функций?

Каждому из $|A|$ входов независимо сопоставляется один из $|B|$ выходов, поэтому функций из A в B ровно $|B|^{|A|}$. Подмножеств же $A \times B$ всего $2^{|A||B|}$ — сравним:

$\lvert A\rvert$	$\lvert B\rvert$	Всего отношений	Из них функций
2	2	$2^4 = 16$	$2^2 = 4$
3	2	$2^6 = 64$	$2^3 = 8$
2	3	$2^6 = 64$	$3^2 = 9$
n	2	2^{2n}	2^n

При $|A| = |B| = 10$: функций 10^{10}, отношений $2^{100} \approx 1.3 \cdot 10^{30}$ — в $\frac{2^{100}}{10^{10}} \approx 1.3 \cdot 10^{20}$ раз больше. Требование «ровно один выход» отсекает почти всё.

Тождественная функция

Определение 3

Тождественная функция на A — функция $\mathrm{id}_A : A \to A$, оставляющая каждый элемент на месте:

$$\mathrm{id}_A(a) = a.$$

Пример

На $A = \{1, 2, 3\}$ диагональ $\{(a, a) \mid a \in A\}$ даёт $\mathrm{id}_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.

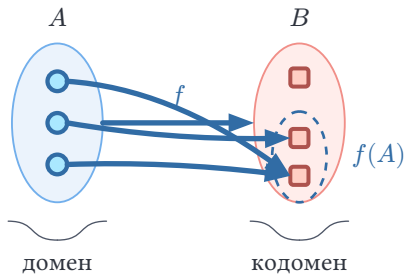
У каждого элемента ровно одна петля, и вход совпадает с выходом.

Тождественная функция — нейтрал композиции из лекции об отношениях: $f \circ \mathrm{id}_A = f = \mathrm{id}_B \circ f$.

id_A ничего не склеивает: по выходу a вход восстанавливается сразу.

Область определения, кодомен, образ и прообраз

Сигнатура $f : A \to B$ называет два множества, значения функции добавляют ещё два.



- A — **область определения** (*domain*).
- B — **кодомен**.
- Образ $f(X)$ множества $X \subseteq A$ — множество реально достигнутых выходов.
- Прообраз $f^{-1}(Y)$ множества $Y \subseteq B$ — множество входов, ведущих в Y.

Образ и прообраз

Определение 4

Образ множества $X \subseteq A$:

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}.$$

Прообраз множества $Y \subseteq B$:

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}.$$

Пример

$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b\}$, $f = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$.

$f^{-1}(\{a\}) = \{1, 3\}$ — два входа ведут к a.
$f^{-1}(\{b\}) = \{2\}$ — один вход ведёт к b.

Образ в таблице

Для $f : \{1, 2, 3, 4\} \to \{a, b, c\}$ с $f = \{(1, a), (2, b), (3, a), (4, c)\}$:

Множество	Образ	Пояснение
{1, 3}	{a}	два входа дают один выход
{1, 2, 4}	{a, b, c}	весь кодомен
$\varnothing$	$\varnothing$	образ пустого множества пуст
{4}	{c}	один вход

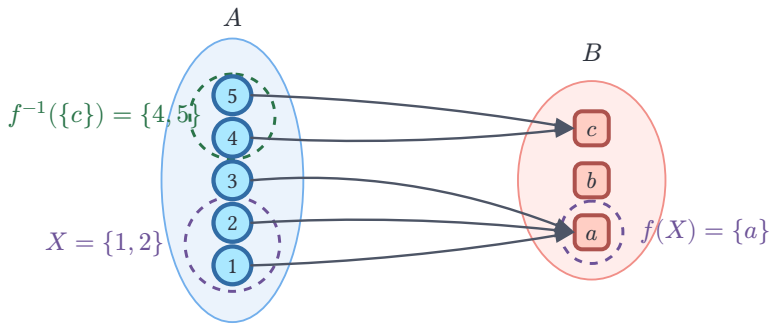
Образ определён для любого $X \subseteq A$, и повторов в нём не бывает: $f(1) = f(3) = a$, но a входит в множество один раз.

Прообраз в таблице

Множество	Прообраз	Пояснение
{a}	{1, 3}	оба входа
{a, c}	{1, 3, 4}	прообраз сохраняет объединение
{a, b}	{1, 2, 3}	три входа
$\varnothing$	$\varnothing$	в $\varnothing$ не лежит ни один выход

Прообраз $f^{-1}(Y)$ определён для любого $Y \subseteq B$, даже когда обратной функции не существует.

Как выглядят образ и прообраз



Функция: $1, 2, 3 \mapsto a$, $4, 5 \mapsto c$.

- $X = \{1, 2\}$, образ $f(X) = \{a\}$.
- $f^{-1}(f(X)) = \{1, 2, 3\}$ — шире, чем X: тройка в X не входила, но ведёт в тот же выход.
- $Y = \{c\}$, прообраз $f^{-1}(Y) = \{4, 5\}$.

Тотальные и частичные функции

Определение 5

- **Тотальная** функция определена для каждого $a \in A$: $f : A \to B$.
- **Частичная** функция определена лишь на некотором подмножестве A: $f : A \hookrightarrow B$. Строго говоря, частичная функция — не функция в смысле определения выше: нарушено условие тотальности.

Пример

$f(x) = \frac{1}{x}$ частична на $\mathbb{R}$: в точке $x = 0$ не определена.

Выбор области определения решает, тотальна функция или частична: сужение $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ превращает ту же формулу в тотальную функцию.

Частичные функции и вычисление

«Вычислить» — применить правило к входу и получить выход. Частичная функция — модель вычисления, которое может не завершиться: программа бросает исключение или уходит в бесконечный цикл, тотальная завершается всегда.

В Rust это видно на словарях: чтение $\mathrm{map}[k]$ при отсутствии ключа паникует, поэтому рабочий код пишет `map.get(&k)` — и получает $\mathrm{Option} < V >$: значение или пустоту. Пустой случай вынесен в сигнатуру: компилятор не даст забыть проверить.

> Проблема остановки: алгоритма, который по программе и входу определяет завершимость, не существует — Тьюринг (1936). Для конкретной программы завершение иногда доказуешь руками — этим занимаются верификаторы вроде Coq и Agda.

Гипотеза Коллатца

Пример (Правило без гарантии завершения)

$n \to \frac{n}{2}$ для чётных n и $n \to 3n + 1$ для нечётных: с 6 получается цепочка $6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1$.

Правило определено на каждом шаге, но тотальна ли функция «число шагов до единицы», не знает никто: гипотеза Коллатца проверена до $2075 \cdot 2^{60} \approx 2^{71}$, доказательства нет.

График функции

Знакомый по матану «график функции» — это ровно наша картинка из пар.

Определение 6

График функции $f : A \to B$ — множество пар $\{(a, f(a)) \mid a \in A\}$.

Для $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ это привычная кривая на плоскости. Для конечных множеств — просто таблица пар.

Пример

$f(x) = x^2$ на $\{1, 2, 3\}$: график — $\{(1, 1), (2, 4), (3, 9)\}$.

Три входа — три пары: у каждого x ровно одна y.

Формула — ещё не функция: уравнение окружности $x^2 + y^2 = 1$ не задаёт функцию, ведь при $x = 0$ подходят и $y = 1$, и $y = -1$.

Проверка вертикальной прямой

Теорема 1 (Критерий графика)

Множество точек в плоскости — график частичной функции ровно тогда, когда каждая вертикальная прямая пересекает его не более одного раза.

Доказательство

Прямая $x = c$ пересекает множество в точках (c, y). Две такие точки — два разных y при одном входе, то есть нарушение право-уникальности. Обратное для тотальной функции: отсутствие точки при c из области определения — нарушение лево-тотальности.

Для тотальной $f : [a, b] \to B$ каждая вертикальная прямая $x \in [a, b]$ пересекает график ровно один раз: дырок в области определения нет.

Отражение не всегда график

Пример (Парабола и отражение)

Парабола $y = x^2$ проверку проходит, её отражение $x = y^2$ — нет: прямая $x = 1$ пересекает кривую при $y = 1$ и $y = -1$.

Отражение снова является графиком функции ровно тогда, когда f инъективна и накрывает весь кодомен (ниже: биективна).

Инъекция

Определение 7

$f : A \to B$ **инъективна**, если для любых $a_1, a_2 \in A$ из $f(a_1) = f(a_2)$ следует $a_1 = a_2$.

Пример

$f(x) = 2x + 1$ на $\mathbb{R}$ инъективна.

$g(x) = x^2$ не инъективна: $g(2) = g(-2) = 4$ — по значению 4 вход не восстановить.

Инъективность — требование к *разным* входам: из $a_1 \neq a_2$ следует $f(a_1) \neq f(a_2)$, а «каждому входу ровно один выход» — это определение функции.

Для конечных множеств инъекция возможна лишь при $|A| \leq |B|$.

Функция не обязана накрывать весь кодомен: у $f : \{1, 2\} \to \{a, b, c\}$ с $f(1) = a$, $f(2) = b$ элемент c не достигнут, и это не мешает f быть функцией.

Инъекция и сокращение слева

Инъективность — в точности обратимость слева: по выходу восстанавливается вход. Существует ли доопределение вне образа — теорема ниже.

Теорема 2 (Левая обратная)

При $A \neq \varnothing$ функция $f : A \to B$ инъективна тогда и только тогда, когда существует такая $g : B \to A$, что $g \circ f = \mathrm{id}_A$.

Пример (Левая обратная на конечных множествах)

$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b, c, d\}$, где $f(1) = a$, $f(2) = b$, $f(3) = c$: инъективна.

Строим g: на образе $g(a) = 1$, $g(b) = 2$, $g(c) = 3$, для d вне образа — произвольное значение, скажем 1.

Для входа 1: $g(f(1)) = g(a) = 1$, и так же для 2 и 3 — $g \circ f = \mathrm{id}_A$.

Существование левой обратной

Доказательство (в обе стороны)

Пусть f инъективна. Для b из образа f есть единственный a с $f(a) = b$ — положим $g(b) = a$. Для остальных b выберем любое значение, например фиксированный a_0. Тогда $g(f(a)) = a$ для каждого a, то есть $g \circ f = \mathrm{id}_A$.

Обратно, если $g \circ f = \mathrm{id}_A$ и $f(a_1) = f(a_2)$, то $a_1 = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = a_2$.

В обратную сторону доказательство ничего не строит: из равенства $f(a_1) = f(a_2)$ достаточно подставить g слева и справа.

Значение g вне образа произвольно, поэтому левая обратная не единственна.

Монотонность

Определение 8 (Виды монотонности)

Функция f между числовыми множествами:

- **неубывает**, если из $x < y$ следует $f(x) \leq f(y)$;
- **невозрастает**, если из $x < y$ следует $f(x) \geq f(y)$;
- **строго возрастает**, если из $x < y$ следует $f(x) < f(y)$;
- **строго убывает**, если из $x < y$ следует $f(x) > f(y)$.

Строгая монотонность — строгое возрастание или строгое убывание.

Нестрогие виды допускают «плато» — участки постоянства. Строгие запрещают равные значения у разных входов.

Монотонность и инъективность

Теорема 3

Всякая строго монотонная функция инъективна.

Доказательство (разбором случаев)

Строгое возрастание. Пусть $f(a_1) = f(a_2)$ и $a_1 \neq a_2$. Скажем, $a_1 < a_2$. Определение даёт $f(a_1) < f(a_2)$ — противоречие с равенством.

Строгое убывание. Неравенства разворачиваются: $f(a_1) > f(a_2)$ — то же противоречие.

Пример

$f(x) = x^3$: входы -2, 1, 2 дают -8, 1, 8 — все значения различны.

Инъекция без монотонности

Обратное неверно: $f(x) = \frac{1}{x}$ инъективна на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, но не монотонна — на каждой половине строго убывает, а через разрыв в нуле значения снова растут:

$$f(-1) = -1 < 1 = f(1).$$

Строгость существенна: неубывающая ступенька, равная 2 на всём отрезке $[2, 3)$, склеивает его точки и инъективностью не обладает.

Ядро функции

Пары входов с одинаковым выходом собираются в отношение на A.

Определение 9

Ядро функции $f : A \to B$ — отношение $\ker f = \{(a_1, a_2) \mid f(a_1) = f(a_2)\}$ на A.

Пример

$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b\}$ с $f(1) = f(3) = a$ и $f(2) = b$: пары ядра — $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 3), (3, 1)$, а классы ядра — $\{1, 3\}$ и $\{2\}$.

У хеш-функции классы ядра — корзины таблицы: в одной корзине лежат ключи с равными хешами.

Ядро как эквивалентность

Склейка входов с равными выходами оказывается знакомой структурой.

Ядро любой функции — отношение эквивалентности: рефлексивность и симметричность берутся от равенства значений, транзитивность — из однозначности выхода.

Инъективность оставляет в каждом классе ровно один вход, то есть $\ker f = \mathrm{id}_A$.

Сюръекция

Определение 10

f **сюръективна**, если каждый элемент кодомена достигается:

$$\forall b \in B \exists a \in A.\, f(a) = b.$$

Эквивалентная запись: $f(A) = B$, где $f(A)$ — образ всей области определения.

Сюръективность зависит от пары «формула, кодомен»: ниже это видно на e^x.

Примеры сюръекций

Пример

$f(x) = x^3$ сюръективна на $\mathbb{R}$.

$g(x) = e^x$ как функция $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ не сюръективна: ноль и отрицательные числа недостижимы.

Та же e^x сюръективна как отображение $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ (множество положительных чисел): смена кодомена делает формулу сюръективной.

Сюръективность зависит не от формулы, а от кодомена.

Сюръекция и выбор справа

Сюръекция — обратимость справа: для сюръективной f существует $g : B \to A$ с $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Если у выхода несколько прообразов, любой из них годится.

Теорема 4 (Правая обратная)

Функция $f : A \to B$ сюръективна тогда и только тогда, когда существует такая $g : B \to A$, что $f \circ g = \mathrm{id}_B$.

Пример (Правая обратная на конечных множествах)

$f : \{1, 2, 3, 4\} \to \{a, b\}$ со значениями $f(1) = f(2) = a$, $f(3) = f(4) = b$ сюръективна.

Подходит g с $g(a) = 1$, $g(b) = 3$: проверка даёт $f(g(a)) = f(1) = a$ и $f(g(b)) = f(3) = b$.

Подходит и g' с $g'(a) = 2$, $g'(b) = 4$, и ещё две — каждая правая обратная задаётся выбором прообраза для каждого выхода.

Существование правой обратной

Доказательство (в обе стороны)

Если f сюръективна, для каждого $b \in B$ множество $f^{-1}(b)$ непусто — выберем из него элемент и положим его значением $g(b)$. Тогда $f(g(b)) = b$ по построению.

Обратно, если $f \circ g = \mathrm{id}_B$, любой $b \in B$ достигается как $f(g(b))$, значит образ заполняет весь кодомен.

Если B бесконечно и не вполне упорядочиваемо, одновременный выбор прообраза для каждого b требует аксиомы выбора.

Биекция

Определение 11

f **биективна**, если она одновременно инъективна и сюръективна.

Пример

$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b, c\}$ с $f(1) = a$, $f(2) = b$, $f(3) = c$ — биекция: все выходы различны и достигнуты.

$g(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$ — не биекция: склеивает 2 и -2, отрицательные недостижимы.

Обратная у биекции

Только биекция имеет полноценную обратную функцию:

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A \quad \text{и} \quad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B.$$

Существование собирается из левой и правой обратных. Для конечных множеств биекция возможна лишь при $|A| = |B|$.

Обратная функция единственна

Теорема 5 (Единственность обратной)

У биекции ровно одна обратная функция.

Доказательство

Пусть g_1 и g_2 — обе обратные к f:

$$g_1 = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = g_2.$$

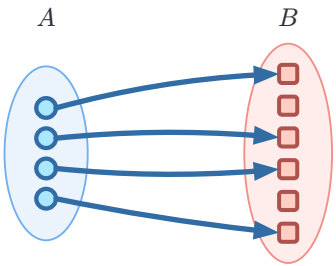
Внутри — ассоциативность и оба тождества $g_1 \circ f = \mathrm{id}_A$, $f \circ g_2 = \mathrm{id}_B$.

Пример (Единственность обратной для $f : \{1, 2\} \to \{a, b\}$)

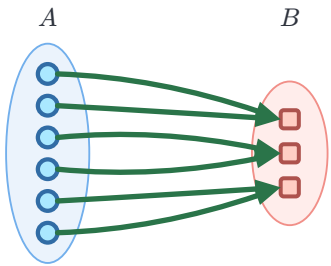
Пусть $f(1) = a$ и $f(2) = b$. Прообразы $f^{-1}(\{a\}) = \{1\}$ и $f^{-1}(\{b\}) = \{2\}$ одноэлементны, поэтому обратная обязана быть парой $(a, 1), (b, 2)$ — степеней свободы нет.

Диаграммы отображений

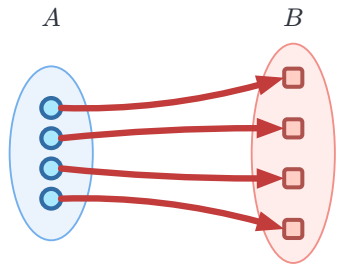
Три класса отображений различаются тем, сколько входов ведёт в один выход.



инъекция
не более одного раза



сюръекция
хотя бы один раз



биекция
ровно один раз

Критерии мощности

Тип	Условие	Мощность	Обратная
Инъекция	$a_1 \neq a_2 \to f(a_1) \neq f(a_2)$	$\lvert A\rvert \leq \lvert B\rvert$	левая $g \circ f = \mathrm{id}_A$
Сюръекция	$\forall b \in B \exists a \in A.\, f(a) = b$	$\lvert A\rvert \geq \lvert B\rvert$	правая $f \circ g = \mathrm{id}_B$
Биекция	инъекция + сюръекция	$\lvert A\rvert = \lvert B\rvert$	двусторонняя f^{-1}

Для конечных множеств одинакового размера инъекция автоматически биективна.

Для бесконечных — нет: $f(n) = 2n$ инъективна, но не сюръективна.

Принцип Дирихле

Теорема 6 (Принцип Дирихле)

При $|A| > |B|$ никакая функция $f : A \to B$ не инъективна.

Доказательство (от противного)

При инъекции значения $f(a)$ для всех $a \in A$ различны, поэтому их ровно $|A|$ штук. Все они лежат в B, где элементов лишь $|B|$ — противоречие с $|A| > |B|$.

Пример

Среди любых 13 человек найдутся двое, родившиеся в одном месяце: входов 13, а «выходов» 12.

Контрольная сумма с 2^{32} значениями на 10^{10} сообщениях неизбежно даёт коллизии.

Архивация и Дирихле

Можно ли сжимать файлы без потерь и всегда ли это работает? Арифметика функций даёт ответ в одну строку.

Пример

Сколько есть файлов длины ровно n байт? Каждый байт — один из 256 вариантов, поэтому всего 256^n.

А строк *короче* n байт?

$$1 + 256 + \ldots + 256^{n-1} = \frac{256^n - 1}{255}.$$

Файлов длины n — 256^n, коротких строк — $\frac{256^n-1}{255}$, и уже при $n = 2$ это 65536 против 257: инъекции не будет.

Значит, какой-то файл обязательно *вырастет*: архиватор, который сжимает всё без исключений, существовать не может.

Прообраз и обратная функция

$f^{-1}(b)$ — **прообраз**: множество всех входов, отображающихся в b.

Запись $f^{-1} : B \to A$ — уже не прообраз, а **обратная функция**: она существует только для биекций.

Пример

$f(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$: прообраз $f^{-1}(4) = \{-2, 2\}$ определён всегда, а обратной функции нет — f склеивает -2 и 2.

Сужение возвращает обратимость: x^2 — биекция на $[0, \infty)$, $\sin$ — на $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Пример: $f(x) = 2x + 1$

Рассмотрим $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = 2x + 1$.

Пример

Инъективность: из $f(a) = f(b)$ следует $2a + 1 = 2b + 1$, значит $a = b$.

Сюръективность: уравнение $2x + 1 = y$ даёт $x = \frac{y-1}{2}$. Решение целое лишь при нечётном y, поэтому на $\mathbb{Z}$ функция не сюръективна.

На $\mathbb{Z}$ функция инъективна, но не сюръективна: чётные числа недостижимы.

Та же формула задаёт биекцию между $\mathbb{Z}$ и множеством нечётных чисел $\{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Инъекция и раскодирование

Инъективность — гарантия однозначного чтения: по значению вход восстанавливается.

Пример

$f(x) = 3x$ на $\mathbb{Z}$: инъективна, образ — кратные трём.

Раскодирование на образе: $f^{-1}(\{12\}) = \{4\}$, других прообразов у числа 12 нет.

На всём $\mathbb{Z}$ обратной нет: $f^{-1}(\{5\}) = \varnothing$, ведь 5 не кратно трём.

Канторова пара

Кодировать пару чисел одним — задача о биекции $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.

Определение 12

Канторова пара:

$$J(k_1, k_2) = \frac{(k_1 + k_2)(k_1 + k_2 + 1)}{2} + k_1.$$

Пример

Диагональ $k_1 + k_2 = 0$: $J(0, 0) = 0$.

Диагональ $k_1 + k_2 = 1$: $J(0, 1) = 1$, $J(1, 0) = 2$.

Диагональ $k_1 + k_2 = 2$: $J(0, 2) = 3$, $J(1, 1) = 4$, $J(2, 0) = 5$.

Внутри диагонали номера идут подряд, между диагоналями пропусков нет.

Диагонали в таблице

Значения J выстраиваются в ровную сетку.

	$k_1 = 0$	$k_1 = 1$	$k_1 = 2$
$k_2 = 0$	0	2	5
$k_2 = 1$	1	4	8
$k_2 = 2$	3	7	12

Каждый цвет — одна диагональ $k_1 + k_2 = s$: $\{0\}$, затем $\{1, 2\}$, затем $\{3, 4, 5\}$. Следующие диагонали — $\{6, \ldots, 9\}$ и $\{10, \ldots, 14\}$. Таблица показывает их куски $\{7, 8\}$ и $\{12\}$.

Пара в железе

Тот же приём в железе работает по степеням двойки.

RGB-цвет несёт три канала в одном числе

$$(R, G, B) \mapsto R \cdot 2^{16} + G \cdot 2^{8} + B,$$

а `#f0b429` распаковывается сдвигами: $R = n \gg 16 = 240$, $G = (n \gg 8) \text{ and } 255 = 180$, $B = n \text{ and } 255 = 41$.

Канторова пара делает то же для *неограниченных* чисел, где фиксированных разрядов нет.

Биективность пары

Теорема 7 (Биективность Канторовой пары)

Отображение $J : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ биективно.

Доказательство

Пары с суммой s идут подряд: перед ними $\frac{s(s+1)}{2}$ пар меньших диагоналей, поэтому диагонали — отрезки номеров без дыр и пересечений, а внутри диагонали номер растёт с k_1.

Инъективность: разные пары дают разные номера — по положению в диагонали или по самой диагонали.

Сюръективность: по n находим наибольшее s с $\frac{s(s+1)}{2} \leq n$, затем $k_1 = n - \frac{s(s+1)}{2}$ и $k_2 = s - k_1$.

Распаковка номера

Пример (Обратный ход)

$n = 4$: наибольшее s с $\frac{s(s+1)}{2} \le 4$ равно 2 (ведь $3 \le 4 < 6$), затем $k_1 = 4 - 3 = 1$ и $k_2 = 2 - 1 = 1$ — номер 4 распаковывается в пару $(1, 1)$.

Ещё шаг, $n = 5$: то же $s = 2$, но $k_1 = 2$ и $k_2 = 0$ — номер 5 замыкает диагональ.

Пара чисел прячется в одном номере и по желанию достаётся обратно — так же можно упаковать любые два числа в одно.

Этот ход ждёт нас в теории вычислимости: конфигурация машины Тьюринга — тоже несколько чисел, слитых в один номер.



Композиция, образ и прообраз

> *Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов.*
>
> ***— Исаак Ньютон***

Композиция

Две функции подряд — одна составная: сначала f, затем g.

Определение 13

Композиция $g \circ f$ функций $f : A \to B$ и $g : B \to C$:

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

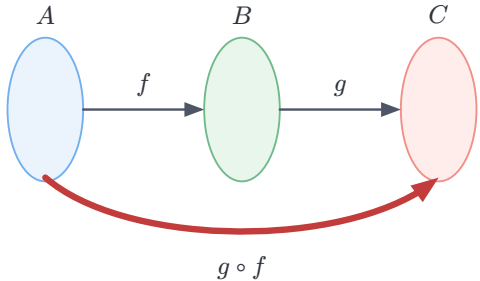
Композиция ассоциативна: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Пример

$f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$.

$(g \circ f)(x) = (x + 1)^2$, а $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$: коммутативности нет, порядок имеет значение.

Композиция на схеме



Верхний путь — два шага по очереди, нижняя дуга — составное отображение $g \circ f$.

Обе дороги ведут из A в C, и равенство $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ означает, что пути дают один и тот же результат.

Композиция и свойства функций

Класс составного отображения складывается из классов его частей.

Теорема 8 (Композиция инъекций и сюръекций)

- Если f и g инъективны, то $g \circ f$ инъективна.
- Если f и g сюръективны, то $g \circ f$ сюръективна.
- Если f и g биективны, то $g \circ f$ биективна.

Доказательство

Достаточно проверить первые два свойства: биективность — их конъюнкция. Инъективность: пусть $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$. Инъективность g даёт $f(a_1) = f(a_2)$, инъективность f — $a_1 = a_2$.

Сюръективность: $c \in C$ достигается как $g(b)$, а b — как $f(a)$, откуда $(g \circ f)(a) = c$.

Композиция: примеры и границы

Оба случая видны на маленьких функциях.

Пример

На $\mathbb{Z}$ инъективность $f(x) = x + 1$ не делает инъективной композицию с $g(x) = x^2$: $(g \circ f)(x) = (x + 1)^2$ склеивает 1 и -3.

Обе инъективные $f(x) = 2x$ и $g(x) = x + 3$ дают инъективную $(g \circ f)(x) = 2x + 3$.

Обратные утверждения

Из свойств композиции кое-что следует и про сомножители — но только про один из них.

Теорема 9 (Что следует из композиции)

- Если $g \circ f$ инъективна, то f инъективна.
- Если $g \circ f$ сюръективна, то g сюръективна.

Обратные импликации не работают. Первое обращение: $f = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$ инъективна, но при $g(x) = x^2$ композиция $g \circ f = x^2$ не инъективна: $g(f(-1)) = g(f(1)) = 1$. Второе обращение: $g = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$ сюръективна, но при $f(n) = 2n$ композиция $g \circ f = 2n$ оставляет нечётные недостижимыми.

Вывод из определений

Доказательство (прямыми выкладками)

Инъективность: из $f(a_1) = f(a_2)$ получаем $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$, и инъективность композиции даёт $a_1 = a_2$.

Сюръективность: любой $c \in C$ достигается как $c = g(f(a))$, значит c лежит в образе g.

Оба вывода читаются из определений: инъективность разворачивает равенства назад через f, сюръективность — вперёд по достижимости через g.

Обратная композиции

Обратная к составному отображению собирается из обратных к частям.

Теорема 10

Если $f : A \to B$ и $g : B \to C$ биективны, то

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Доказательство (подстановкой)

$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ \mathrm{id}_B \circ f = \mathrm{id}_A$.

Симметричный подсчёт в другую сторону даёт id_C.

Порядок меняется на обратный: сначала снимается g, затем f.

Обратная композиции: числовой пример

Проверим смену порядка на конкретных функциях.

Пример

$f(x) = 2x$ и $g(x) = x + 3$ на $\mathbb{R}$, обе биекции.

$(g \circ f)(x) = 2x + 3$, поэтому $(g \circ f)^{-1}(y) = \frac{y-3}{2}$.

С другой стороны, $f^{-1}(y) = \frac{y}{2}$, $g^{-1}(y) = y - 3$, и $f^{-1}\big(g^{-1}(y)\big) = \frac{y-3}{2}$ — совпало.

В точке $y = 7$: слева $\frac{7-3}{2} = 2$, справа $f^{-1}\big(g^{-1}(7)\big) = f^{-1}(4) = 2$.

Итерации функции

Композицию можно применять к самой функции.

Определение 14 (Степени функции)

$f^0 = \mathrm{id}_A$, далее $f^{n+1} = f \circ f^n$.

Итерация f^n — это n-кратное применение f к аргументу.

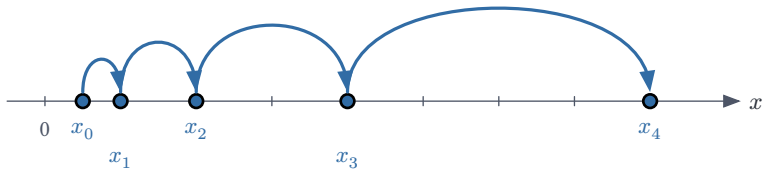
Пример

Для $f(x) = 2x$ итерации дают $f^n(x) = 2^n x$: каждое применение удваивает.

Для $f(x) = x + 1$ на $\mathbb{N}$ будет $f^n(x) = x + n$.

Траектория удвоения

Динамику итераций видно на картинке: точки ползут по прямой $y = x$, каждый шаг удваивает абсциссу.



Траектория $x, 2x, 4x, 8x, \ldots$ уходит вправо — остановиться удвоению негде.

Итерации и циклы

Судьба итераций зависит от монотонности функции.

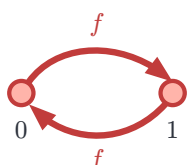
Для непрерывной строго возрастающей f с $f(x) \geq x$ итерации либо уходят в бесконечность, либо стабилизируются на неподвижной точке.

Для произвольной f возможны циклы.

Пример (Цикл длины два)

$f(x) = 1 - x$ на $\{0, 1\}$: чётные итерации возвращают вход, нечётные переворачивают.

Строго возрастающая $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ цикла не даёт: неподвижная точка 2 притягивает итерации $3 \to 2.5 \to 2.25 \to \ldots \to 2$.



Образ объединения и пересечения

Операции над множествами переносятся под f не одинаково.

Теорема 11 (Образ и операции)

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$
$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$$

Доказательство

Разберём объединение: $y \in f(A \cup B)$, если найдётся $x \in A \cup B$ с $f(x) = y$, то есть $x \in A$ или $x \in B$ — ровно $y \in f(A)$ или $y \in f(B)$.

Для пересечения: $y \in f(A \cap B)$ даёт $x \in A \cap B$ с $f(x) = y$, и y лежит в обоих образах. Равенства может не быть: разные входы сливаются в один выход.

На $f(x) = x^2$: $f(\{-1\} \cap \{1\}) = \varnothing$, но $f(\{-1\}) \cap f(\{1\}) = \{1\}$.

Когда образ сохраняет пересечение?

Пример строгого включения выше показывает: информация теряется ровно там, где два входа склеиваются в один выход.

Теорема 12 (Пересечение и инъективность)

Для любых $A_1, A_2 \subseteq X$ равенство

$$f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$$

выполняется тогда и только тогда, когда f инъективна.

Доказательство критерия

Инъективность запрещает ровно то, что ломает равенство, — склейку разных входов.

Доказательство (в обе стороны)

Если f инъективна и $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$, то $y = f(a_1) = f(a_2)$ для некоторых $a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2$. Инъективность даёт $a_1 = a_2$, значит общий элемент лежит в $A_1 \cap A_2$ и $y \in f(A_1 \cap A_2)$.

Обратно, если $f(a_1) = f(a_2)$ при $a_1 \neq a_2$, возьмём $A_1 = \{a_1\}$, $A_2 = \{a_2\}$: пересечение пусто, а образы пересекаются — равенство нарушено.

Пример (Равенство у инъекции)

Проверим положительную сторону на $f(x) = 2x + 1$ над $\mathbb{Z}$, взяв $A_1 = \{1, 2\}$ и $A_2 = \{2, 3\}$: слева $f(A_1 \cap A_2) = f(\{2\}) = \{5\}$, справа $f(A_1) \cap f(A_2) = \{3, 5\} \cap \{5, 7\} = \{5\}$.

Совпало: у инъекции общие выходы появляются только через общий вход.

Прообраз сохраняет всё

С прообразом таких сюрпризов нет.

Теорема 13 (Прообраз и операции)

$$f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$$
$$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$$
$$f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$$

Доказательство (подстановкой)

$a \in f^{-1}(C \cup D)$, если $f(a) \in C \cup D$, то есть $f(a) \in C$ или $f(a) \in D$ — ровно $a \in f^{-1}(C)$ или $a \in f^{-1}(D)$.

Остальные тождества — тем же ходом: прообраз дословно повторяет булеву операцию.

Прообраз: пример

Пример

$f(x) = x^2$: $f^{-1}(\{1, 4\}) = \{-2, -1, 1, 2\}$.

Прообраз пересечения точен: $f^{-1}(\{1\} \cap \{4\}) = \varnothing = f^{-1}(\{1\}) \cap f^{-1}(\{4\})$.

Прообраз коммутирует со всеми булевыми операциями, образ — только с объединением.

Монотонность по включению

Обе операции не меняют направление вложения.

Теорема 14 (Монотонность образа и прообраза)

Если $X_1 \subseteq X_2$, то $f(X_1) \subseteq f(X_2)$, и если $Y_1 \subseteq Y_2$, то $f^{-1}(Y_1) \subseteq f^{-1}(Y_2)$.

Доказательство (включением)

Возьмём $y \in f(X_1)$: найдётся $x \in X_1$ с $f(x) = y$. Так как $X_1 \subseteq X_2$, тот же x лежит и в X_2, значит $y \in f(X_2)$.

Прообраз — тем же ходом.

Пример

$f(x) = x^2$: $f([-1, 1]) = [0, 1] \subseteq [0, 4] = f([-1, 2])$ — вложение сохранилось.

Для прообразов: $f^{-1}([0, 1]) = [-1, 1] \subseteq f^{-1}([0, 4]) = [-2, 2]$.

Характеристическая функция

Определение 15

Характеристическая функция множества $X \subseteq U$: $\chi_X(x) = 1$ при $x \in X$, иначе 0.

Функция Дирихле — единица на рациональных и ноль на иррациональных — это характеристическая функция множества рациональных чисел.

Пример

$U = \{1, \ldots, 10\}$, $P = \{2, 3, 5, 7\}$: значения χ_P — строка $(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$.

Сумма $\sum_{x=1}^{10} \chi_P(x) = 4$: единицы стоят на простых, и их ровно четыре.

Проверка принадлежности — один доступ: $\chi_P(6) = 0$, потому что $6 = 2 \cdot 3$.

Индикаторы и биты

Строка значений характеристической функции читается как двоичная запись числа. Для $U = \{1, \ldots, 10\}$ подмножеству $P = \{2, 3, 5, 7\}$ отвечает $0110101000_2 = 424$.

Множество	Строка χ	Число
$\varnothing$	$(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)$	0
$\{1\}$	$(1,0,0,0,0,0,0,0,0,0)$	512
$\{10\}$	$(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1)$	1
$\{2,3,5,7\}$	$(0,1,1,0,1,0,1,0,0,0)$	424

Для конечного U мощность есть сумма значений характеристической функции:

$$|X| = \sum_{x \in U} \chi_X(x),$$

а строка χ_X — код множества. Побитовые операции повторяют $\cup$, $\cap$ и $\setminus$.

Подмножества и характеристические функции

Теорема 15 (Соответствие $X \mapsto \chi_X$)

Отображение $X \mapsto \chi_X$ — биекция между подмножествами U и функциями $U \to \{0, 1\}$.

В частности, подмножеств у U ровно $2^{|U|}$.

Доказательство (взаимной однозначностью)

Из произвольной $g : U \to \{0, 1\}$ восстанавливается $X = \{x \mid g(x) = 1\}$, и для него $\chi_X = g$.

Обратно, χ_X определена однозначно, поэтому разные подмножества дают разные функции.

Значит, подмножеств столько же, сколько функций $U \to \{0, 1\}$, то есть $2^{|U|}$.

Подмножества и характеристические функции [2]

Соответствие видно построчно: множество слева, его таблица нулей и единиц справа.

$U = \{1, 2, 3\}$	**chi-строка**
$\varnothing$	$(0, 0, 0)$
$\{2\}$	$(0, 1, 0)$
$\{1, 3\}$	$(1, 0, 1)$
U	$(1, 1, 1)$

Число $2^{|U|}$ возникает как количество двоичных строк длины $|U|$, а не как оценка.

Подсчёт подмножеств

Каждое подмножество таблицы выше занимает свою строку. Пустых строк нет.

Пример

Подмножества из двух элементов у $U = \{1, 2, 3\}$: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ — $\binom{3}{2} = 3$ строки с двумя единицами.

Размер	0	1	2	3
пример	$\varnothing$	$\{1\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2, 3\}$
количество	1	3	3	1

$1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$: на каждый размер — биномиальный коэффициент $\binom{3}{k}$.

Булева арифметика индикаторов

Множества	Функции	Смысл
$A \cap B$	$\chi_A \cdot \chi_B$	оба индикатора равны 1
$A \cup B$	$\max(\chi_A, \chi_B)$	хотя бы один равен 1
$A \setminus B$	$\chi_A \cdot (1 - \chi_B)$	в A, но не в B
$U \setminus A$	$1 - \chi_A$	дополнение

Возьмём $x \in A \setminus B$: тогда $\chi_A \cdot \chi_B(x) = 0$, а $\max(\chi_A, \chi_B)(x) = 1$ — элемент не попал в пересечение, но попал в объединение.

Операции над множествами становятся арифметикой: де Морган превращается в тождество

$$\max(\chi_A, \chi_B) = 1 - (1 - \chi_A)(1 - \chi_B),$$

проверяемое раскрытием скобок.

Пол и потолок

Определение 16

Пол (floor) $\lfloor x \rfloor$ — наибольшее целое, не превышающее x.

Потолок (ceil) $\lceil x \rceil$ — наименьшее целое, не меньшее x.

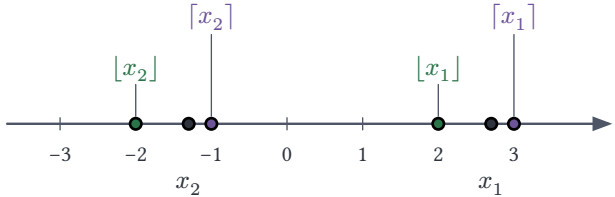
Округление не обязано приближать число: пол и потолок — ближайшие целые строго с одной стороны.

Пример

$\lfloor 3.7 \rfloor = 3$, $\lceil 3.7 \rceil = 4$: пол ушёл вниз, потолок вверх.

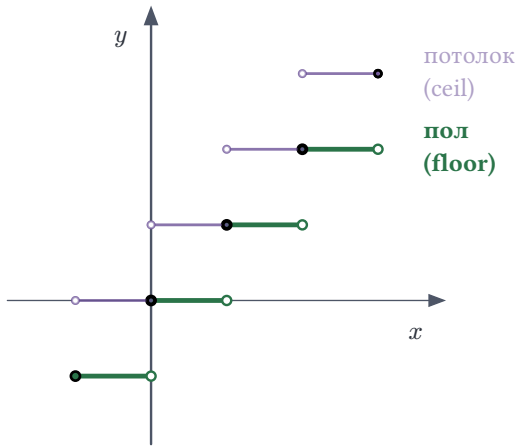
$\lfloor -3.7 \rfloor = -4$, $\lceil -3.7 \rceil = -3$: у отрицательных чисел пол уходит прочь от нуля, потолок — к нулю.

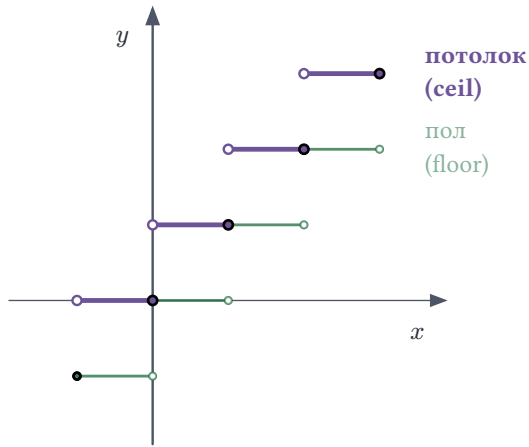
Пол и потолок на прямой



Пробы $x_1 = 2.7$ и $x_2 = -1.3$: зелёные точки — пол, сиреневые — потолок, и всегда $\lceil x \rceil - \lfloor x \rfloor \leq 1$.

Как выглядят ступени?





Ступень пола замкнута слева и открыта справа, ступень потолка зеркально: граничное значение принадлежит ровно одной из них.

Потолок как зеркальный пол

$$\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$$

Отражение в нуле превращает лестницу пола в лестницу потолка.

Пример

$\lceil 2.7 \rceil = -\lfloor -2.7 \rfloor = -(-3) = 3.$

$\lceil -3.7 \rceil = -\lfloor 3.7 \rfloor = -3.$

Разбор отрицательного аргумента сводится к положительному: знак уходит внутрь пола.

Как считать пол и потолок?

Пример

Разберём $x = 5.9$: среди целых, не превышающих x, наибольшее — это 5, значит $\lfloor 5.9 \rfloor = 5$.

Среди целых, не меньших x, подходят $6, 7, 8, \ldots$, и наименьшее из них — 6, значит $\lceil 5.9 \rceil = 6$.

Отрицательное число — тем же способом: для $x = -0.4$ целые, не превышающие x, — это $-1, -2, \ldots$, значит $\lfloor -0.4 \rfloor = -1$, а $\lceil -0.4 \rceil = 0$.

Ловушка: пол суммы

Тождество $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = \lfloor x + y \rfloor$ неверно.

Возьмём $x = y = 0.5$: слева $0 + 0 = 0$, справа $\lfloor 1 \rfloor = 1$.

Верно лишь неравенство $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$, причём правая часть превосходит левую не более чем на единицу.

Разбиение на блоки

Пример

n элементов раскладываются по блокам размера k: последний блок может быть неполным, но его всё равно нужно посчитать, поэтому число блоков — $\lceil n/k \rceil$.

Для $n = 1000$, $k = 7$: $1000 = 7 \cdot 142 + 6$, значит $\lceil 1000/7 \rceil = 143$ блока, а $\lfloor 1000/7 \rfloor = 142$ оставил бы 6 элементов без блока.

Нотация Айверсона

Определение 17

$[P]$ равно 1, если P истинно, и 0 иначе.

Превращает логическое условие в алгебраическое выражение.

Пример

Число чётных чисел от 1 до n:

$$\sum_{i=1}^{n} [i \text{ чётно}] = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

Для $n = 10$ единицы дают $i = 2, 4, 6, 8, 10$ — и $\lfloor 10/2 \rfloor = 5$.

Число простых, не превышающих n: $\pi(n) = \sum_{k=1}^{n} [k \text{ простое}]$, например $\pi(10) = 4$ (это $2, 3, 5, 7$).

Среднее по положительным

Среднее по выборке с отбором записывается одной суммой:

$$\text{avg} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i [x_i > 0]}{\sum_{i=1}^{n} [x_i > 0]}.$$

Пример

Выборка $x = (3, -1, 4, 0, 5)$, индикаторы $[x_i > 0] = (1, 0, 1, 0, 1)$.

Числитель: $3 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 5 \cdot 1 = 12$.

Знаменатель: $1 + 0 + 1 + 0 + 1 = 3$ — количество положительных.

Среднее $12/3 = 4$.

Дробь определена, когда положительный элемент хотя бы один: иначе знаменатель — ноль.

Символ Кронекера

Символ Кронекера $\delta_{ij} = [i = j]$ — характеристическая функция диагонали $\{(i, i)\}$, то есть графика тождественной функции.

$$\left(\delta_{ij}\right)_{i,j=1}^{2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Пример

Сравним буквы строк «act» и «art» по позициям: $[\mathrm{a} = \mathrm{a}] = 1$, $[\mathrm{c} = \mathrm{r}] = 0$, $[\mathrm{t} = \mathrm{t}] = 1$.

Сумма индикаторов $1 + 0 + 1 = 2$ — две буквы на местах, одна замена.

Каждая единица — попадание в диагональ $\{(x, x)\}$, каждый ноль — промах мимо неё.

То же в терминах теории вероятностей: вероятность события есть математическое ожидание его индикатора.

Лямбда-абстракция

Определение 18

Нотация $\lambda x \in A.e(x)$ — **лямбда-абстракция**: функция, отображающая x в $e(x)$, без имени.

Пример

$\lambda x \in \mathbb{R}.x^2 + 2x + 1$ — функция, которая по x выдаёт $x^2 + 2x + 1$.

Подстановка $x = 3$: $(\lambda x.x^2 + 2x + 1)(3) = 9 + 6 + 1 = 16$.

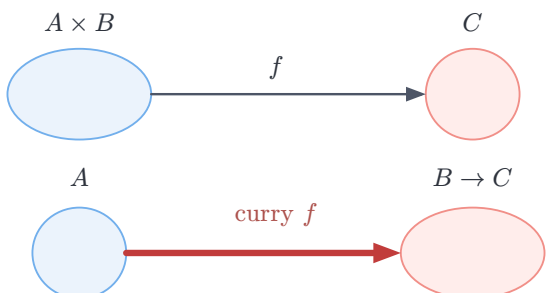
Связанная переменная x — параметр, выражение — тело. Имя заводить не обязательно: `map(lambda x: 2*x + 1, [0, 1, 2, 3])` даёт `[1, 3, 5, 7]`.

Каррирование

Определение 19

Каррирование — переход от функции двух аргументов к функции, возвращающей функцию:

$$\text{curry } f = \lambda x.\lambda y.f(x, y).$$



Каррирование [2]

Пример

Сложение: $\mathrm{curry}(+)(2)$ — функция «прибавить два»: $(+2)(3) = 5$.

Формально $\mathrm{curry}(+) : \mathbb{N} \to (\mathbb{N} \to \mathbb{N})$, и частичное применение даёт конкретную функцию.

В коде то же живёт в замыканиях: `mul(2)` возвращает функцию, ждущую второй аргумент.

Каррирование — биекция между $A \times B \to C$ и $A \to (B \to C)$: две записи описывают одно вычисление.

Асимптотические обозначения

Маршрут раздела

1. $\mathcal{O}$, Ω, Θ — язык сравнения скорости роста: верхняя граница, нижняя граница и их совпадение.
2. Строгие оценки o и ω — тот же вопрос, но с квантором «любая константа».
3. Предельный критерий — как узнать класс функции одним пределом.
4. Классы времени — бюджет 10^9 операций в секунду.

Поточечное сравнение не годится

Алгоритм за n^2 операций рано или поздно станет медленнее алгоритма за $n \log n$ операций, хотя при малых n константы скрывают разницу.

$$\lim_{n \to \infty} \frac{n^2}{n \log n} = \lim_{n \to \infty} \frac{n}{\log n} = \infty$$

При $n = 10^6$: $\log_2 n \approx 20$ и $\frac{n}{\log_2 n} \approx 50000$ — алгоритм за n^2 делает в 50000 раз больше шагов.

Асимптотические обозначения сравнивают *скорость роста* функции при больших значениях аргумента.

О-большое

Определение 20 (О-большое)

Запись $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$ означает: первая функция растёт *не быстрее* второй (с точностью до константы). Определение:

$$\exists C > 0, n_0 \forall n \geq n_0 .\, f(n) \leq C \cdot g(n).$$

$\mathcal{O}(g(n))$ — это множество функций, а не одна функция.

Пример

$5n^2 + 3 \in \mathcal{O}(n^2)$: при $n \geq 1$ выполнено $5n^2 + 3 \leq 8n^2$, подходят $C = 8$, $n_0 = 1$.

Запись через равенство

Написание $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ встречается сплошь и рядом, но равенство здесь притворяется: $\mathcal{O}(g(n))$ — целый класс функций, и слева обычно стоит функция, а не класс.

Запись коварна: из $n = \mathcal{O}(n^2)$ и $n^2 = \mathcal{O}(n^2)$ «равенство» даёт $n = n^2$ — абсурд.

Честная форма — принадлежность: $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$.

Омега-большое

Определение 21 (Омега-большое)

Запись $f(n) \in \Omega(g(n))$ означает: первая функция растёт *не медленнее* второй (с точностью до константы). Определение:

$$\exists c > 0, n_0 \forall n \geq n_0 .\, f(n) \geq c \cdot g(n).$$

Пример

$n^2 \in \Omega(n)$: при всех $n \geq 1$ выполнено $n^2 \geq 1 \cdot n$, подходят $c = 1, n_0 = 1$.

В анализе алгоритмов нижняя граница — гарантия, что данный алгоритм не может работать асимптотически быстрее, чем g.

Тета-большое

Определение 22 (Тета-большое)

Запись $f(n) \in \Theta(g(n))$ означает: первая функция растёт с *той же скоростью*, что и вторая (с точностью до констант). Для этого обе границы должны выполняться одновременно.

$$f(n) \in \mathcal{O}(g(n)) \quad \text{и} \quad f(n) \in \Omega(g(n)).$$

Θ — пересечение $\mathcal{O}$ и Ω: рост известен с точностью до константы.

Пример

$3n + 5 \in \Theta(n)$: при $n \geq 5$ выполнено $3n + 5 \leq 4n$, подходят $C = 4, n_0 = 5$, а $3n + 5 \geq 3n$ даёт $c = 3$.

Строгие оценки: o и omega

Определение 23 (Строгие оценки)

$f(n) \in o(g(n))$ — рост *строго медленнее*:

$$\forall c > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0 . f(n) \leq c \cdot g(n).$$

$f(n) \in \omega(g(n))$ — рост *строго быстрее*:

$$\forall c > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0 . f(n) \geq c \cdot g(n).$$

Порядок кванторов решает всё: в $\mathcal{O}$ константа «какая-то» ($\exists C$), в o — «любая» ($\forall c > 0$).

Из строгих оценок следуют нестрогие: $f \in o(g) \to f \in \mathcal{O}(g)$.

Примеры строгих оценок

Пример

$n^2 \in o(n^3)$: при всех $n > 1/c$ выполнено $n^2 < c \cdot n^3$, какое бы $c > 0$ ни взять.

Порог подстраивается под константу: для $c = 0.01$ хватает $n_0 = 101$, для $c = 10^{-6}$ нужно $n_0 = 10^6 + 1$.

Контрпример: $n^2 \notin o(n^2)$, ведь при $c < 1$ неравенство $n^2 \leq c \cdot n^2$ ложно уже при $n = 1$.

Предельный критерий

Теорема 16 (Предельный критерий)

Пусть $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$. Предел $L = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ существует (конечный или бесконечный). Тогда:

- При $L = 0$: $f(n) \in o(g(n))$.
- При $0 < L < \infty$: $f(n) \in \Theta(g(n))$.
- При $L = \infty$: $f(n) \in \omega(g(n))$.

Доказательство

Разбор трёх случаев по определению предела и порогов BigO/Omega. При $0 < L < \infty$ подходят $c = \frac{L}{2}$ и $C = 2L$. Случаи $L = 0$ и $L = \infty$ — тот же ход с порогами из определения предела.

Предельный критерий: примеры

Предел отношения — рабочий инструмент: вычислить $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ и прочитать класс по трём случаям критерия.

Пример

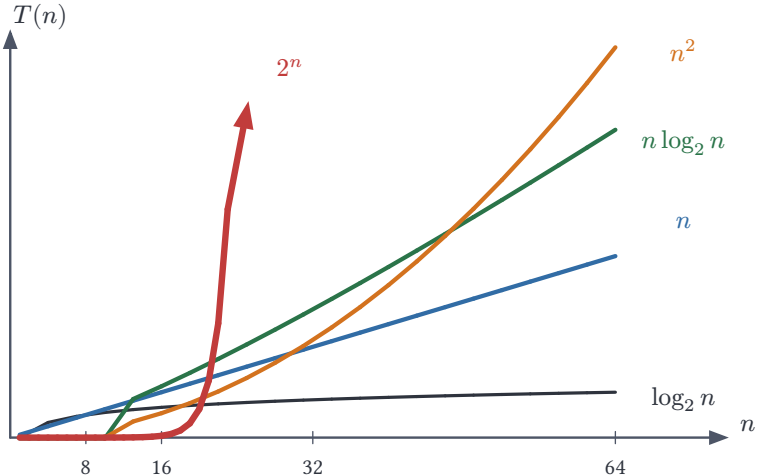
- $5n^2 + 3n + 10 \in \Theta(n^2)$: предел отношения равен 5.
- $n \log n \in o(n^2)$: предел $\frac{n \log n}{n^2} = \frac{\log n}{n}$ равен 0.
- $2^n \in \omega(n^{10})$: предел $\frac{2^n}{n^{10}}$ равен ∞.
- $\forall \varepsilon > 0.\, \log n \in o(n^{\varepsilon})$.

Иерархия скоростей роста

В лестнице каждая ступень строго медленнее следующей.

$$
\begin{aligned}
1 &\in o(\log n) \\
\log n &\in o(n) \\
n &\in o(n \log n) \\
n \log n &\in o(n^2) \\
n^2 &\in o(n^3) \\
n^3 &\in o(2^n) \\
2^n &\in o(n!)
\end{aligned}
$$

Гонка скоростей роста



При $n = 64$: $\log_2 n = 6$, $n \log_2 n = 384$, $n^2 = 4096$, а $2^n \approx 1.8 \cdot 10^{19}$ — экспонента уходит за край рисунка.

Оценка без предела

Пример (Функция-мельница)

На чётных n она равна $2n$, на нечётных — 1:

$$f(n) = \begin{cases} 2n & \text{если } n \text{ чётно} \\ 1 & \text{если } n \text{ нечётно} \end{cases}$$

Отношение $\frac{f(n)}{n}$ прыгает между 2 и $\frac{1}{n}$: предела нет, предельный критерий молчит.

Но оценка известна: $f(n) \leq 2n$ всегда, значит $f(n) \in \mathcal{O}(n)$ — на глаз, без предела, прямо из определения.

Мораль: критерий — ускоритель, а не необходимость. Нет предела — определение и подбор констант спасают.

Классы времени

Бюджет при $n = 10^6$ входных данных и 10^9 операций в секунду:

Класс	Время работы	Пример задачи
n	миллисекунда	просмотреть массив
$n \log_2 n$	около 20 мс	сортировка сравнением
n^2	около 17 минут	перебор всех пар
2^n	не дождаться: 2^{10^6} — 301030 цифр	перебор подмножеств

Каждая строка — следующий класс иерархии, и разрыв между соседними строками — цена выбора алгоритма.

При $n \sim 100$ класс 2^n — это $\approx 4 \cdot 10^{13}$ лет счёта: асимптотика видна уже на бытовых входах.

Что мы поняли?

Три класса отображений — три сравнения размеров на конечных множествах:

$$\text{инъекция } A \to B \leftrightarrow |A| \le |B|$$
$$\text{сюръекция } A \to B \leftrightarrow |A| \ge |B|$$
$$\text{биекция } A \to B \leftrightarrow |A| = |B|$$

- Функция — отношение, в котором каждый вход имеет ровно один выход. Формула задаёт её только вместе с областью и кодоменом.
- Композиция сохраняет инъективность, сюръективность и биективность — корректность целого из корректности частей.
- Прообраз коммутирует со всеми булевыми операциями, а образ может терять информацию.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Какие из отношений $R \subseteq \{1,2,3\} \times \{a,b\}$ являются функциями? $R_1 = \{(1,a),(2,b),(3,a)\}$, $R_2 = \{(1,a),(1,b),(2,a)\}$, $R_3 = \{(1,a),(3,b)\}$.
2. Найдите $f(A)$ и $f^{-1}(B)$ для $f(x) = x^2$ при $A = \{-2,-1,0,1,2\}$, $B = \{0,1,4,9\}$.
3. Приведите пример функции $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, сюръективной, но не инъективной.
4. Докажите: если $g \circ f$ инъективна, то f инъективна.
5. Почему $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, и почему порядок меняется?
6. Почему прообраз сохраняет пересечение, а образ — не всегда?
7. Запишите лямбда-абстракцию, удваивающую свой аргумент.

Что почитать?

Книга покрывает всё из лекции — по разделам:

- **Функции и нотация**: m06, разделы о функциях, инъекциях, сюръекциях, биекциях и критериях мощности.
- **Композиция и образы**: m06, разделы о композиции и алгебре образов и прообразов.
- **Счётные нотации**: m06, характеристическая функция, пол и потолок, нотация Айверсона.
- **Асимптотика**: m06, раздел об асимптотических обозначениях и каррировании.
- **Эквивалентности**: m05, отношение эквивалентности и теорема о разбиении.
- **Практика**: m06, упражнения.